

ĐỀ THI CUỐI KỲ MÔN GIẢI TÍCH SỐ - TTƯĐ**Tg: 90 phút Học kỳ: 20162 Mã HP: MI3040**

Lưu ý: - Được phép sử dụng tài liệu, không dùng laptop, điện thoại và các thiết bị nối mạng.

Yêu cầu: Đối với mỗi bài toán dưới đây

- Đưa ra phương pháp giải quyết bài toán và nêu rõ lý do
- Trình bày tổng quan về phương pháp đã lựa chọn
- Đưa ra thuật toán chi tiết để giải quyết bài toán, thực hiện một vài bước đầu của thuật toán để minh họa

Câu 1. Tìm tất cả các nghiệm thực của phương trình đa thức bậc n bất kỳ.

Câu 2. Tìm tất cả các giá trị riêng thực của ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 4 & -3 & 5 \\ 4 & 12 & 1 & 2 & 5 & 6 \\ -1 & 2 & 5 & 1 & 4 & 7 \\ 4 & 12 & 1 & 2 & 6 & 1 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 8 & 6 \\ -1 & 8 & -6 & -3 & -7 & 21 \end{pmatrix}$$

Câu 3. Tính gần đúng $\ln \alpha, \alpha > 0$ với sai số $\varepsilon > 0$ cho trước.

Câu 4. Giải gần đúng bài toán dưới đây với sai số $\varepsilon = 10^{-4}$

$$\begin{cases} y''(t) = ty^2(1 + \sin ty) + t^3 y', & t \in [0, 1] \\ y(0) = y'(0) = 1 \end{cases}$$

1956